ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH

Mã đề: 01 **Thời gian làm bài: 120 phút**

Lưu ý: Sử dụng tài liệu khi làm bài thi ☐ Được ☒ Không được

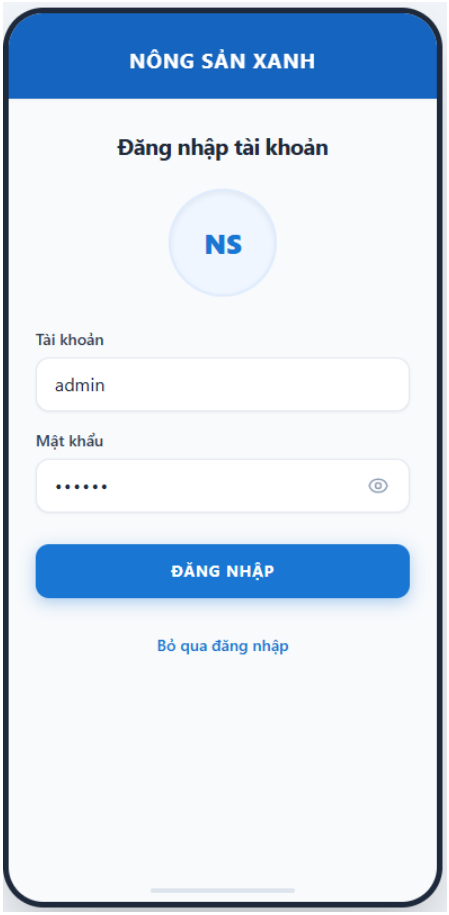
Xây dựng ứng dụng di động "NÔNG SẢN XANH" bằng Flutter, sử dụng SQLite, cho phép người dùng lựa chọn, mua nông sản sạch và thanh toán.

Ứng dụng quản lý các thông tin sau:

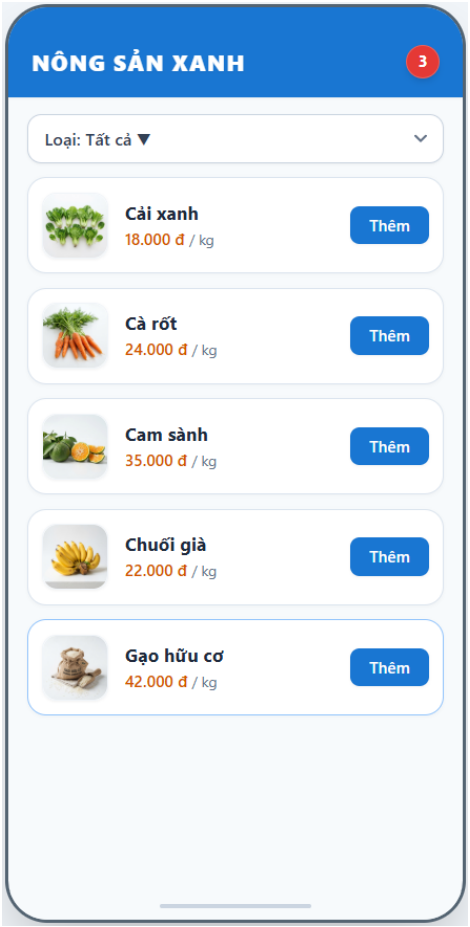
- **Tài khoản:** User, Password, HoTen, SoDienThoai.
- **Nông sản:** MaNS, TenNS, MaLoai, GiaBan, DonViTinh, MoTa, HinhAnh.
- **Loại nông sản:** MaLoai, TenLoai.
- **Hóa đơn:** MaHD, User, NgayMua, TongTien.
- **Chi tiết hóa đơn:** ID, MaHD, MaNS, SoLuong, GiaBan.

Chức năng chính: đăng nhập, lựa chọn nông sản, quản lý giỏ hàng và thanh toán.

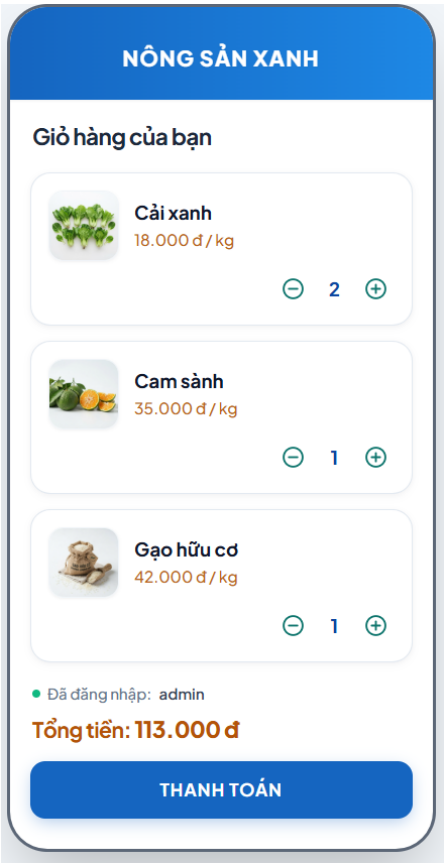
Màn hình đăng nhập (LoginPage)



Màn hình lựa chọn nông sản (ProductSelectPage)



Màn hình Giỏ hàng (CartPage)



YÊU CẦU:

1. (CLO1) Phân tích và thiết kế ứng dụng (2,0 điểm):

– Thiết kế 5 bảng TaiKhoan, NongSan, LoaiNongSan, HoaDon, ChiTietHoaDon trong SQLite, xác định khóa chính/ngoại.

– Xác định kiến trúc ứng dụng Flutter và phân chia thành phần theo kiến trúc.

– Khởi tạo SQLite, nạp dữ liệu mẫu và tổ chức truy vấn, ghi dữ liệu.

2. (CLO2) Cài đặt LoginPage (2,0 điểm):

– Giao diện Username, Password, ẩn/hiện mật khẩu.

– Đối chiếu tài khoản SQLite, thông báo kết quả và điều hướng khi đúng.

– Bỏ qua đăng nhập để xem nông sản ở trạng thái khách.

3. (CLO2) Cài đặt ProductSelectPage (2,5 điểm):

– Lọc "Tất cả", "Rau củ", "Trái cây", "Thực phẩm hữu cơ"; ListView có ảnh, tên, giá, đơn vị và mô tả.

– Thêm nông sản vào giỏ với số lượng 1; nếu đã có thì tăng số lượng.

– Biểu tượng giỏ hàng có Badge tổng số lượng; chuyển sang CartPage.

4. (CLO2) Cài đặt CartPage (2,0 điểm):

– Danh sách hàng, tăng/giảm số lượng; xác nhận xóa bằng AlertDialog khi số lượng về 0.

– Tự cập nhật tổng tiền; chỉ cho thanh toán khi đã đăng nhập và giỏ không rỗng.

– Lưu HoaDon và ChiTietHoaDon trong một transaction SQLite; thông báo và trở về LoginPage.

5. (CLO2) Kiểm thử và đánh giá (1,5 điểm):

– Thử đăng nhập/bỏ qua, lọc, thêm, tăng/giảm/xóa; đối soát tổng tiền và dữ liệu SQLite; xử lý lỗi.

DỮ LIỆU MẪU SQLITE VÀ QUY ƯỚC KIỂM THỬ

Sử dụng SQLite cục bộ. Các trường MaLoai, User, MaNS, MaHD trong bảng liên quan là khóa ngoại. Dữ liệu ảnh dùng đường dẫn assets. Giá tính theo đồng/đơn vị, số lượng nguyên dương.

Bảng	Dữ liệu mẫu bắt buộc
TaiKhoan	admin / 123456 / Quản trị / 0900000001; khach01 / 123456 / Khách mẫu / 0900000002
LoaiNongSan	L01 – Rau củ; L02 – Trái cây; L03 – Thực phẩm hữu cơ
NongSan	NS01 Cải xanh L01 18000 kg; NS02 Cà rốt L01 24000 kg; NS03 Cam sành L02 35000 kg; NS04 Chuối già L02 22000 kg; NS05 Gạo hữu cơ L03 42000 kg; NS06 Trứng hữu cơ L03 38000 hộp
HoaDon, ChiTietHoaDon	Ban đầu rỗng; phát sinh sau khi thanh toán

Trường MoTa và HinhAnh phải có dữ liệu tương ứng. Tài khoản/mật khẩu minh họa phục vụ kiểm thử lớp học, không dùng làm cơ chế bảo mật sản phẩm thực tế.

Kiểm thử chuẩn: admin mua 2 Cải xanh, 1 Cam sành, 1 Gạo hữu cơ ⇒ 2×18.000 + 35.000 + 42.000 = 113.000 đ; lưu 1 hóa đơn và 3 dòng chi tiết.